

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



TỦ NHIỆT - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Temperature Chamber - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCT 01**

Lần ban hành: **03**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
27/9/2022	Điều chỉnh phạm vi hiệu chuẩn do bổ sung chuẩn đo lường đến -80 °C	01
22/4/2023	Điều chỉnh quy trình theo ý kiến chuyên gia đánh giá BoA	02
22/4/2026	Ban hành lần thứ ba	03

TỦ NHIỆT - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
Temperature Chamber - Calibration Procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn các loại tủ nhiệt trong dải nhiệt độ từ -80 °C đến 450 °C theo Thang nhiệt độ quốc tế 1990 (ITS-90).

Quy trình này không áp dụng để hiệu chuẩn đối với các loại tủ sử dụng sóng điện từ để gia nhiệt.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau

- *Tủ nhiệt*: là thiết bị sử dụng điện để gia nhiệt hoặc làm lạnh khoang làm việc, có hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ theo giá trị đặt. Khoang làm việc có thể sử dụng hoặc không sử dụng quạt đối lưu.

- *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

- *Hiệu chỉnh*: là tập hợp các thao tác được tiến hành trên hệ thống đo để cho ra số chỉ đã quy định tương ứng với giá trị đã cho của đại lượng được đo.

- *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	- Xác định số hiệu chính của tủ nhiệt	7.3.4.1
	- Xác định độ ổn định	7.3.4.2
	- Xác định độ đồng đều	7.3.4.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	Các chuẩn đo lường phải được liên kết chuẩn theo quy định và độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với tủ nhiệt phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
1.1	Nhiệt kế chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với dải đo làm việc của tủ nhiệt - Độ không đảm bảo đo phù hợp với dẫn xuất chuẩn và liên kết chuẩn với hệ thống chuẩn quốc gia
1.2	Thiết bị chỉ thị chuẩn	- Phạm vi đo phù hợp với dải đo làm việc của tủ nhiệt - Độ phân giải $\leq 0,1$ - Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với thiết bị thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
2	Phương tiện khác	
2.1	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (0 - 100) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH - Liên kết chuẩn với hệ thống chuẩn quốc gia
3	Phương tiện phụ	
3.1	Đồng hồ đo thời gian	
3.2	Găng tay, dung dịch làm sạch, vải cotton	
3.3	Hệ thống giá lắp nhiệt kế	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: (25 ± 5) °C.
- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 70)$ %RH.

Lưu ý: Điều kiện môi trường hiệu chuẩn hiện trường chỉ cần thỏa mãn với yêu cầu sử dụng của nhiệt kế cần hiệu chuẩn.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

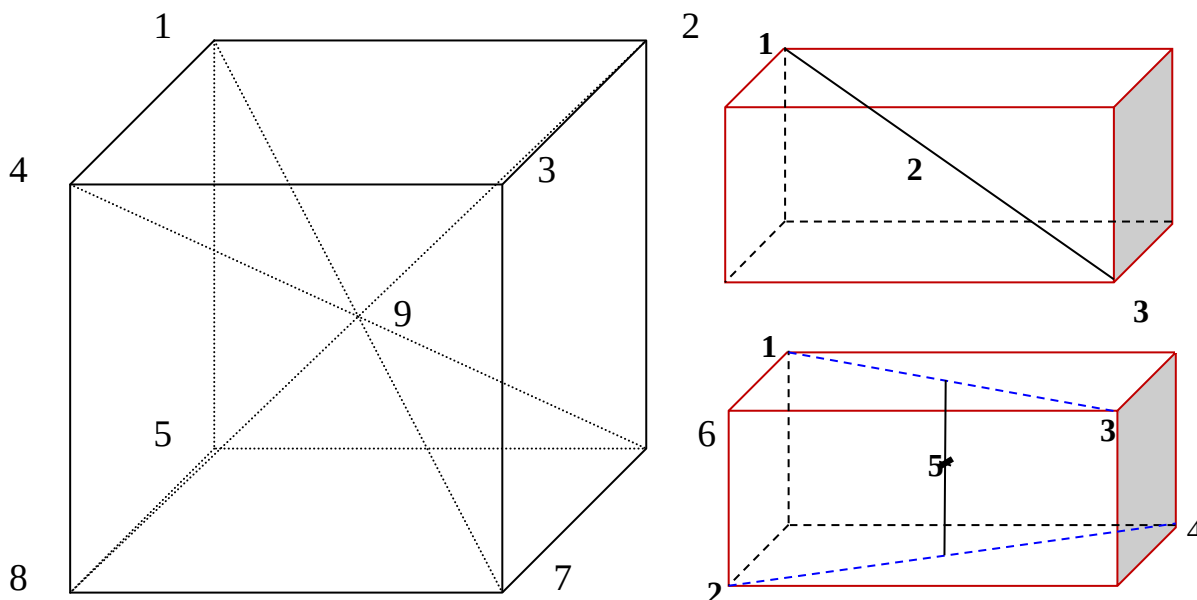
Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ nhiệt theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Đặt các đầu đo của nhiệt kế chuẩn vào tủ nhiệt, có thể đưa các đầu đo theo lối vào có sẵn của tủ nhiệt, sau đó dùng vật liệu cách nhiệt lấp kín hoặc đưa các đầu đo theo cửa tủ nhiệt nếu cửa có thể đóng kín được khi hoạt động.

- Các đầu đo nhiệt độ chuẩn được đặt cố định phân bố đều trong tủ, phân bố theo các góc của một hình khối lăng trụ, các điểm đo không gian của đầu đo nhiệt độ chuẩn được đặt cách các thành của tủ nhiệt một khoảng cách từ 50 mm đến 60 mm và 1 đầu đo nhiệt độ chuẩn được đặt cố định tại tâm hình học của tủ (xem hình 1);

- Lắp các đầu đo nhiệt độ chuẩn vào thiết bị chỉ thị (hoặc tự ghi) chuẩn theo đúng vị trí các kênh (xem số ghi trên đầu của đầu đo nhiệt độ chuẩn)/ghi nhiệt độ theo các kênh tương ứng.

- Các đầu đo đặt cố định phân bố đều trong tủ, phân bố theo các góc như Hình 1



Hình 1: Vị trí đặt các đầu đo cặp nhiệt điện

- Số lượng các đầu đo là 3, 5 hay 9 phụ thuộc vào thể tích của tủ nhiệt:

+ Thể tích buồng nhiệt $\leq 0,5 \text{ m}^3$: số đầu đo nhiệt độ chuẩn là 3 hoặc 5

+ Thể tích buồng nhiệt $> 0,5 \text{ m}^3$: số đầu đo nhiệt độ chuẩn là 9

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của PTĐ đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, hình dáng kích thước, ký nhãn hiệu, nguồn nuôi, hiển thị, tài liệu và phụ kiện kèm theo.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ nhiệt khi cung cấp điện áp danh định được ghi trên nhãn;

- Hệ điều khiển các chức năng hoạt động tốt;

- Bộ chỉ thị nhiệt độ hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động. Đối với nhiệt kế chỉ thị hiện số, các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét. Đối với nhiệt kế chỉ thị hiện số tương tự, vạch chia phải còn đầy đủ, không bị nhòe hoặc mất chữ số, kim chỉ thị không bị ma sát hoặc kẹt kim;

- Các bộ phận khác của tủ nhiệt hoạt động bình thường;

- Nếu tủ nhiệt có cửa phải đảm bảo độ kín, không bị cong vênh, nứt vỡ;
- Nếu tủ nhiệt có quạt đối lưu, kiểm tra quạt phải hoạt động bình thường.

7.3. Kiểm tra đo lường

Tủ nhiệt cần hiệu chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Phương pháp

Kiểm tra đo lường được thực hiện bằng phương pháp so sánh trực tiếp giá trị nhiệt độ của PTĐ chuẩn với giá trị nhiệt độ của tủ nhiệt cần hiệu chuẩn.

7.3.2. Quy định chung

7.3.2.1. Số điểm nhiệt độ kiểm tra phải được chia đều trong dải nhiệt độ (không ít hơn 03 điểm) hoặc theo yêu cầu của cơ sở sử dụng. Thực hiện hiệu chuẩn từ điểm nhiệt độ thấp đến điểm nhiệt độ cao.

7.3.2.2. Các phép đo nhiệt độ được thực hiện khi nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn và nhiệt độ của tủ nhiệt đã ổn định trong 10 phút. Ghi kết quả đo không ít hơn 10 lần tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra trong trường hợp tủ nhiệt không ổn định thì bổ sung thêm không quá 15 lần đọc.

7.3.3. Trình tự kiểm tra tại một điểm nhiệt độ:

7.3.3.1. Đặt nhiệt độ của tủ nhiệt tương ứng với giá trị nhiệt độ đầu tiên cần kiểm tra.

7.3.3.2. Sau khi nhiệt độ đã ổn định (theo mục 7.3.2.2), đọc số chỉ nhiệt độ của bộ hiển thị tủ nhiệt và số chỉ của các nhiệt kế chuẩn (từ nhiệt kế chuẩn ở vị trí 1 đến vị trí k). Trình tự đọc theo thứ tự:

Tủ nhiệt $\rightarrow$ ch1 $\rightarrow$ ch2 $\rightarrow$ ch3... $\rightarrow$ chk $\rightarrow$ Tủ nhiệt

($t_{tn} \rightarrow t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_3 \dots \rightarrow t_k \rightarrow t_{tn}$)

($k=3; 5$ hoặc 9 theo thể tích của tủ nhiệt)

Trong đó: ch1, ch2 ... chk là nhiệt kế chuẩn thứ 1, thứ 2, ...thứ k ($^{\circ}\text{C}$)

$t_1, t_2 \dots t_k$ là nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn thứ 1, thứ 2, ...thứ k ($^{\circ}\text{C}$).

t_{tn} là nhiệt độ đọc trên bộ chỉ thị của tủ nhiệt ($^{\circ}\text{C}$).

Số lượt đọc tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra không ít hơn 10 lần.

7.3.3.3 Lần lượt tiến hành đo tương tự đối với các điểm nhiệt độ kiểm tra tiếp theo cho đến điểm nhiệt độ kiểm tra cuối cùng.

7.3.4. Xử lý kết quả hiệu chuẩn

7.3.4.1. Xác định số hiệu chính tủ nhiệt

Số hiệu chỉnh của tủ tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra được tính theo công thức:

$$\Delta t = \bar{t}_{ch} - \bar{t}_{tn}$$

Trong đó: $\bar{t}_{ch} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \bar{t}_j$

$\bar{t}_j$: giá trị trung bình của mỗi nhiệt kế chuẩn (chỉ thị chuẩn), tính theo công thức:

$$\bar{t}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (t_j \pm \partial t_j)_i$$

Với ∂t_j : số hiệu chỉnh của nhiệt kế chuẩn thứ j tại điểm nhiệt độ kiểm tra (xem trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn),

n: số lần đo của mỗi nhiệt kế chuẩn tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra.

$\bar{t}_{tn}$: Giá trị trung bình của chỉ thị tử nhiệt tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra, tính theo công thức:

$$\bar{t}_{tn} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i$$

Ghi chú: + Số hiệu chỉnh của tử nhiệt (Δt) tại mỗi điểm nhiệt độ kiểm tra không được vượt quá giá trị sai số tương ứng với độ chính xác của tử nhiệt.

7.3.4.2. Xác định độ ổn định của tử nhiệt

- Độ ổn định của tử nhiệt tại một điểm nhiệt độ được xác định như sau:

$$\delta t_{od} = \pm \frac{1}{2} \max(t_{ch \max, j} - t_{ch \min, j}) \quad j: 1, 2 \dots k$$

Trong đó: δt_{od} : độ ổn định của tử nhiệt tại nhiệt độ kiểm tra.

$t_{ch \max, j}; t_{ch \min, j}$: nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của nhiệt kế chuẩn thứ j tại điểm nhiệt độ kiểm tra.

7.3.4.3. Xác định độ đồng đều của tử nhiệt

- Độ đồng đều của tử nhiệt tại một điểm nhiệt độ được xác định như sau:

$$\delta t_{dd} = \pm \frac{1}{2} \max[\max(\bar{t}_{ch j}) - \min(\bar{t}_{ch i})] \quad j \neq i \text{ và } j, i: 1, 2 \dots k$$

Trong đó: δt_{dd} : Độ đồng đều của tử nhiệt.

$\max(\bar{t}_{ch j}), \min(\bar{t}_{ch i})$: Nhiệt độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất trong k nhiệt kế chuẩn tại các vị trí đo khác nhau

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm

Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm:

- Thiết bị chuẩn nhiệt độ
- Tử nhiệt cần hiệu chuẩn
- Nhân viên đo/hiệu chuẩn

7.4.2. Tính toán ĐKĐB của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

ĐKĐB của phép hiệu chuẩn tử nhiệt được tính toán từ các sai số ảnh hưởng đến các phép đo nhiệt độ khi hiệu chuẩn, được chia thành hai loại: độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn và độ không đảm bảo đo của tử nhiệt, tính toán trong toàn dải đo, cụ thể như sau:

a) Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn:

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2}$$

- **ĐKĐB của nhiệt kế chuẩn: u_{ch1}**

$$u_{ch1} = \frac{U_{95}}{2}$$

Với U_{95} : ĐKĐB mở rộng của nhiệt kế chuẩn, lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn

- **ĐKĐB do độ tản mạn kết quả đo tại mỗi điểm HC của nhiệt kế chuẩn: u_{ch2}**

$$u_{ch2} = \sqrt{\sum_{j=1}^k u_{ch2,j}^2} \quad k: \text{số vị trí dây đo}$$

Với $u_{ch2,j}$ là ĐKĐB chuẩn loại A của nhiệt kế chuẩn thứ j, có công thức:

$$u_{ch2,j} = \sqrt{\frac{S_j^2}{n}}$$

Trong đó: S_j là độ lệch chuẩn của nhiệt kế chuẩn thứ j, tính cho n lần đọc, theo công thức:

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{i,j} - \bar{t}_j)^2}{(n-1)}}$$

Giải thích các kí hiệu:

n: Số lần đọc tại mỗi điểm hiệu chuẩn,

$t_{i,j}$: Lần đọc thứ i của nhiệt kế chuẩn thứ j,

$\bar{t}_j$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của nhiệt kế chuẩn thứ j.

b) Độ không đảm bảo đo của thiết bị:

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2}$$

ĐKĐB do độ tản mạn kết quả đo tại mỗi điểm HC của bộ chỉ thị nhiệt: u_{bk1}

$$u_{bk1} = \sqrt{\frac{S_j^2}{n}}$$

Trong đó: s_j là độ lệch chuẩn tại điểm đo thứ j.

n là số lần đọc tại mỗi điểm hiệu chuẩn

$$s_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}{(n-1)}}$$

Giải thích các kí hiệu:

n: Số lần đọc tại mỗi điểm hiệu chuẩn,

t_i : Lần đọc thứ i của tủ nhiệt,

$\bar{t}$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của tủ nhiệt.

- **Độ không đảm bảo đo tính theo độ ổn định: u_{bk2}**

$$u_{bk2} = \frac{\delta t_{od}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó: δt_{od} : độ ổn định của tủ nhiệt tại nhiệt độ kiểm tra.

- **Độ không đảm bảo đo tính theo độ đồng đều: u_{bk3}**

$$u_{bk3} = \frac{\delta t_{dd}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó: δt_{dd} : Độ đồng đều của tủ nhiệt.

- **Độ không đảm bảo đo theo độ phân giải của chỉ thị tủ nhiệt: u_{bk4}**

Đối với chỉ thị tương tự:

$$u_{bk4} = \frac{d}{3\sqrt{3}}$$

Trong đó: d là giá trị độ chia của tủ.

Đối với chỉ thị hiện số:

$$u_{bk4} = \frac{d}{2\sqrt{3}}$$

Trong đó: d là độ phân giải của thiết bị gia nhiệt.

ĐKĐB tổng hợp

Độ không đảm bảo đo liên hợp là đại lượng được xác định từ tổ hợp chuẩn và tủ nhiệt:

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

Độ không đảm bảo đo mở rộng (U_{95}) là đại lượng xác định miền giá trị phân bố bao quanh kết quả đo:

$$U_{95} = k \cdot u_c$$

Với $k = 2$ là hệ số bao phủ tương ứng với mức độ tin cậy 95% C.L

8. Xử lý chung

8.1. Thiết bị sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn tủ nhiệt (ETV.MCT 01.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 113 : 2003 : Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam
- ĐLVN 138: 2004 “Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự - Quy trình hiệu chuẩn”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2004.
- ĐLVN 127: 2003 “Tủ xác định nhu cầu oxi sinh hóa (BOD) - Quy trình hiệu chuẩn”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2003.
- ĐLVN 131: 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, 2003.
- VMI - CP 17:2013 “Tủ nhiệt - Quy trình hiệu chuẩn”, Viện Đo lường Việt Nam, 2013.